

SISTEMA PLD

Documentacion de Patrones de Alerta

Desencadenados a partir de Operaciones de Pago

Endpoint: POST /api/insertar/operacion-pago

Controlador: OperacionesController :: insertarOperacionPago

Servicio de Analisis: AnalisisPagosService

Version 1.0 - Junio 2026

1. Introduccion

El sistema PLD (Prevencion de Lavado de Dinero) implementa un motor de analisis automatico que evalua cada pago registrado a traves del endpoint POST /api/insertar/operacion-pago. Este analisis se ejecuta mediante el servicio AnalisisPagosService, el cual aplica cinco patrones de deteccion para identificar operaciones que representen riesgos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Cada patron evalua condiciones especificas sobre los pagos recibidos, el perfil del cliente y los montos involucrados. Cuando se detecta una coincidencia, el sistema genera automaticamente un registro de alerta en la tabla tbAlertas, vinculandolo a los pagos correspondientes mediante la tabla tbPagosAlertas. Dependiendo de la severidad del patron, puede generarse ademas un reporte regulatorio en tbReporteRegulatorioPLD.

A continuacion se documentan en detalle los cinco patrones de alerta, sus condiciones de activacion, parametros configurables, estatus resultantes e implicaciones regulatorias.

2. Resumen Ejecutivo

La siguiente tabla presenta una vista general de los cinco patrones de alerta:

Patron	Constante	Condicion de Disparo	Estatus	Reporte Reg.
Fraccionado	Fraccionado	Multiples pagos que exceden tolerancia sobre Prima+	Generado / Cerrado	No
Acumulado	Acumulado	Operacion totalmente pagada con multiples pagos en	Generado / Cerrado	No

Monto Relevante	Relevante	Pago en efectivo con monto $\geq$ umbral USD (defecto:	Por reportar	SI
PPE	PPE	Cliente con bandera EsPPEActivo = true	Generado / Cerrado	No
Monto Inusual	Inusual	Pago fuera de rango permitido en MXN [min, max]	Generado / Cerrado	No

Nota: El estatus "Cerrado" aplica cuando la Prima Total de la operacion es menor al Monto Minimo de Alerta (\$7,500 MXN por defecto), lo que mitiga el riesgo de los patrones Fraccionado, Acumulado, PPE e Inusual.

3. Detalle de Patrones de Alerta

3.1 Patron: Fraccionado

Constante	PATRON_FRACCIONADO = 'Fraccionado'
Metodo de analisis	AnalisisPagosService::analizarPagosFraccionados()
Archivo	app/Services/PLD/AnalisisPagosService.php (lineas 62-112)

Condiciones de Activacion

- Cantidad de pagos mayor a 1 ($\text{count}(\$pagos) > 1$).
- La operacion debe estar totalmente pagada ($\text{operacionTotalmentePagada}$).
- Al menos un pago individual excede el rango de tolerancia respecto al monto esperado ($\text{PrimaTotal} + \text{GastosEmision}$).

Parametro de Tolerancia

CatParametriaPLD ID 15: TOLERANCIA_PAGOS_FRACCIONADOS = 10% (configurable). Cada pago se evalua contra el monto esperado:

$\text{montoEsperado} = \text{PrimaTotal} + \text{GastosEmision}$

El pago esta en tolerancia si: $\text{montoEsperado} - \text{tolerancia} \leq \text{montoPago} \leq \text{montoEsperado} + \text{tolerancia}$

Regla de Descartado

Si TODOS los pagos estan dentro del rango de tolerancia, la alerta se descarta. Esto responde al escenario tipico donde los dos pagos representan el pago separado de GastosEmision y PrimaTotal, lo cual no constituye una operacion fraccionada real.

Datos Generados en la Alerta

- Descripcion: "Pagos fraccionados detectados".
- Razones: "La operacion tiene multiples pagos que exceden la tolerancia permitida".

Estatus Resultante

- Generado: Estatus por defecto asignado por el controlador.
- Cerrado: Si la Prima Total (en MXN) es menor a MONTO_MINIMO_ALERTA (\$7,500 MXN). El riesgo se considera mitigado a montos bajos.

Ejemplo

Una poliza con $\text{PrimaTotal} = \$10,000$ y $\text{GastosEmision} = \$500$ recibe dos pagos: uno de \$10,200 y otro de \$300. Con tolerancia del 10% (\$1,050), el primer pago esta en rango [9,450 - 11,550] pero el segundo (\$300) no lo esta respecto a \$10,500. Se genera alerta por fraccionamiento.

3.2 Patron: Acumulado (Efectivo)

Constante	PATRON_ACUMULADO_EFECTIVO = 'Acumulado'
Metodo de analisis	AnalisisPagosService::analizarPagosAcumuladosEfectivo()

Archivo

app/Services/PLD/AnalisisPagosService.php (lineas 114-132)

Condiciones de Activacion

- La operacion debe estar totalmente pagada.
- Todos los pagos deben ser en efectivo (IDFormaPago == 1).
- Mas de un pago registrado (count(\$pagos) > 1).

Proposito

Este patron detecta operaciones que, siendo pagadas en su totalidad, se liquidan mediante multiples pagos en efectivo. La acumulacion de pagos en efectivo es una senal de alerta porque permite evadir los controles de montos maximos por transaccion en efectivo.

Datos Generados en la Alerta

- Descripcion: "Acumulados".
- Razones: "Pagos acumulados en efectivo: Operacion totalmente pagada con multiples pagos en efectivo".

Estatus Resultante

- Generado: Por defecto.
- Cerrado: Si Prima Total < MONTO_MINIMO_ALERTA.

Ejemplo

Una operacion con PrimaTotal = \$50,000 recibe tres pagos, todos en efectivo: \$20,000, \$15,000 y \$15,000. Al estar totalmente pagada con mas de un pago en efectivo, se dispara la alerta por acumulacion.

3.3 Patron: Monto Relevante

Constante	PATRON_MONTO_RELEVANTE = 'Relevante'
Metodo de analisis	AnalisisPagosService::analizarMontoRelevante()
Archivo	app/Services/PLD/AnalisisPagosService.php (lineas 134-163)

Condiciones de Activacion

- El pago es en efectivo (IDFormaPago == 1).
- El monto del pago, convertido a dolares (USD), es mayor o igual al umbral OPERACIONES_RELEVANTES.
- Solo el primer pago que cumple la condicion genera la alerta (break anticipado).

Parametro de Umbral

CatParametriaPLD ID 1: OPERACIONES_RELEVANTES = \$7,500 USD (configurable). La conversion a USD utiliza la API de Banxico para obtener el tipo de cambio oficial. Si la API no esta disponible, se utiliza un tipo de cambio de respaldo de 20.0 MXN/USD.

Datos Generados en la Alerta

- Descripcion: "Operaciones por monto relevante".
- Razones: "Monto en efectivo excede umbral PLD: USD {montoEnUSD}".
- monto_usd: Valor en dolares que disparo la alerta.
- genera_reporte: true (indicador de reporte regulatorio).

Estatus Resultante

"Por reportar": Este es el unico patron que recibe este estatus especial, determinado en OperacionesController::determinarEstatusAlerta(). Indica que la alerta esta pendiente de emision del reporte regulatorio correspondiente.

Implicaciones Regulatorias

Este patron es el unico que genera un reporte regulatorio automatico. El reporte se inserta en tbReporteRegulatorioPLD a traves del servicio ReportesRegulatorios, incluyendo informacion detallada del cliente (nacionalidad, ocupacion, domicilio, datos del agente, etc.). El reporte queda vinculado a la alerta mediante el campo IDReporteOP en tbAlertas.

Ejemplo

Un cliente realiza un pago en efectivo de \$200,000 MXN. Con un tipo de cambio de 20 MXN/USD, el monto equivale a \$10,000 USD, que supera el umbral de \$7,500 USD. Se genera alerta de Monto Relevante con estatus "Por reportar" y se crea un reporte regulatorio.

3.4 Patron: PPE (Persona Politicamente Expuesta)

Constante	PATRON_PPE = 'PPE'
Metodo de analisis	AnalisisPagosService::analizarPPE()
Archivo	app/Services/PLD/AnalisisPagosService.php (lineas 165-177)

Condiciones de Activacion

- El cliente asociado al pago tiene la bandera EsPPEActivo == true.

La bandera EsPPEActivo se establece en el modelo TbClientes durante el proceso de screening contra listas negras. El servicio BuscadorListasIntegral consulta el servicio externo QeQ para verificar si el cliente figura en listas de PPE.

Proposito

Las Personas Politicamente Expuestas representan un riesgo incrementado de lavado de dinero por su posicion y posible acceso a fondos publicos. La regulacion PLD exige un monitoreo reforzado de todas las operaciones realizadas por clientes PPE, independientemente del monto o forma de pago.

Datos Generados en la Alerta

- Descripcion: "Persona Politicamente Expuesta".
- Razones: "Operacion realizada por cliente PPE".

Estatus Resultante

- Generado: Por defecto.
- Cerrado: Si Prima Total < MONTO_MINIMO_ALERTA.

Ejemplo

Un cliente clasificado como PPE (EsPPEActivo = true) realiza cualquier pago, sin importar el monto o forma de pago. El sistema genera automaticamente una alerta PPE. Si la prima total de la operacion es, por ejemplo, \$5,000 MXN (menor a \$7,500), la alerta se cierra automaticamente por bajo monto.

3.5 Patron: Monto Inusual

Constante	PATRON_MONTO_INUSUAL = 'Inusual'
Metodo de analisis	AnalisisPagosService::analizarMontoInusual()
Archivo	app/Services/PLD/AnalisisPagosService.php (lineas 179-229)

Condiciones de Activacion

- La operacion debe estar totalmente pagada.
- Al menos un pago, convertido a MXN, esta fuera del rango permitido [limiteInferior, limiteSuperior].

Parametros de Rango

Parametro	ID	Valor Defecto	Descripcion
MONTO_MINIMO_ALERTA	14	\$7,500 MXN	Limite inferior del rango. Pagos menores a este monto generan alerta.
MONTO_AUTORIZACION_EFECTIVO_PF	16	\$300,000 MXN	Limite superior del rango para Persona Fisica.
MONTO_AUTORIZACION_EFECTIVO_PM	17	\$500,000 MXN	Limite superior del rango para Persona Moral.

El limite superior se selecciona en funcion del tipo de persona del cliente:

- Persona Fisica (PF): \$300,000 MXN.
- Persona Moral (PM): \$500,000 MXN.

Datos Generados en la Alerta

- Descripcion: "Pago inusual detectado".
- Razones: "El pago #N (Monto: X.XX USD/MXN) esta fuera de rango permitido [limInferior, limSuperior]".
- monto_mxn: Monto del pago en pesos que activo la alerta.

Estatus Resultante

- Generado: Por defecto.
- Cerrado: Si Prima Total < MONTO_MINIMO_ALERTA.

Ejemplo

Una Persona Moral realiza un pago de \$600,000 MXN. El rango permitido para PM es [\$7,500, \$500,000]. El pago supera el limite superior, por lo que se genera una alerta de Monto Inusual. De igual forma, un pago de \$3,000 MXN estaria por debajo del limite inferior y tambien generaria alerta.

4. Flujo de Procesamiento

El siguiente describe el flujo completo desde la recepcion de la peticion hasta la generacion de alertas:

- **1. Validacion de datos:** El controlador valida montos, forma de pago, clientes activos y suma de montos.
- **2. Insercion de pagos:** Se registran los pagos en la tabla tbOperacionesPagos.
- **3. Ejecucion de analisis:** Se invoca AnalisisPagosService::analizarPagos() que ejecuta los cinco metodos de deteccion en secuencia.
- **4. Determinacion de estatus:** Se evalua la Prima Total contra MONTO_MINIMO_ALERTA para decidir entre "Generado" y "Cerrado".
- **5. Creacion de alertas:** Por cada alerta en \$resultadoAnalisis->alertasGenerar, se crea un registro en tbAlertas.
- **6. Vinculacion pago-alerta:** Se crean registros en tbPagosAlertas vinculando cada pago con la alerta generada.
- **7. Reporte regulatorio:** Solo para patron "Relevante": se genera reporte en tbReporteRegulatorioPLD.
- **8. Asignacion de estatus final:** "Por reportar" para Relevante, "Generado" o "Cerrado" para los demas.

Nota sobre Múltiples Alertas

Una misma operacion de pago puede desencadenar multiples alertas simultaneamente. Por ejemplo, un pago en efectivo de un cliente PPE por un monto que excede el umbral de operaciones relevantes generara tres alertas: PPE, Monto Relevante y posiblemente Acumulado o Fraccionado si hay multiples pagos.

5. Parametros de Configuracion

Los umbrales y tolerancias del sistema son configurables a traves de la tabla CatParametriaPLD. A continuacion se presentan todos los parametros utilizados en el analisis de pagos:

ID	Parametro	Constante	Valor Defecto	Uso en Alerta
1	Operaciones relevantes	OPERACIONES_RELEVANTES	7,500 USD	Umbral para disparar patron Monto Relevante.
14	Monto minimo alerta	MONTO_MINIMO_ALERTA	7,500 MXN	Determina cierre automatico de alertas. Limite inferior
15	Tolerancia Pagos Fraccionados	TOLERANCIA_PAGOS_FRACCIONADO	10%	Porcentaje de tolerancia para descartar el patron Fra
16	Monto Autorizacion Efectivo PF	MONTO_AUTORIZACION_EFECTIVO_P	300,000 MXN	Limite superior del patron Inusual para Persona Fisic
17	Monto Autorizacion Efectivo PM	MONTO_AUTORIZACION_EFECTIVO_P	500,000 MXN	Limite superior del patron Inusual para Persona Mora

Estos valores se obtienen mediante CatParametriaPLD::getValor(ID, valorPorDefecto). Si el registro no existe en la base de datos, se utiliza el valor por defecto definido en el codigo.

6. Ciclo de Vida de las Alertas

Las alertas generadas por el sistema de pagos transitan por los siguientes estatus:

Estatus	Origen	Descripcion
Generado	Automatico	Estatus inicial para Fraccionado, Acumulado, PPE e Inusual. Indica que la alerta esta pendiente de revision manual por u
Cerrado	Automatico	La alerta se cierra automaticamente cuando la Prima Total es inferior a MONTO_MINIMO_ALERTA (\$7,500 MXN). El ries
Por reportar	Automatico	Estatus exclusivo del patron Monto Relevante. Requiere generar y enviar un reporte regulatorio a las autoridades.
Enviado	Manual	Cuando un oficial emite el reporte regulatorio asociado a la alerta.
Preocupante	Manual	Estatus asignado manualmente cuando la operacion requiere atencion especial.

Determinacion Automatica del Estatus

El metodo determinarEstatusFinal() en AnalisisPagosService aplica la siguiente prioridad:

- Si existen reportes regulatorios (patron Relevante): estatus "Por reportar".
- Si la Prima Total en MXN es menor a MONTO_MINIMO_ALERTA: estatus "Cerrado".
- En cualquier otro caso: estatus "Generado".

7. Reportes Regulatorios

La generacion de reportes regulatorios es una obligacion normativa para ciertos tipos de operaciones detectadas por el sistema PLD.

7.1 Generacion Automatica

El unico patron que genera un reporte regulatorio de forma automatica es Monto Relevante:

- AnalisisPagosService detecta el patron y agrega los datos al arreglo reportesRegulatorios.
- OperacionesController itera sobre reportesRegulatorios y llama a generarReporteRegulatorio().
- ReportesRegulatorios::insertarReporte() crea el registro en tbReporteRegulatorioPLD.
- El ID del reporte se vincula al campo IDReporteOP de la alerta en tbAlertas.

7.2 Generacion Manual

Los oficiales de cumplimiento pueden generar reportes regulatorios manualmente:

- Al actualizar una alerta y cambiar su estatus a "Enviado" (actualizarAlerta).
- Al editar una alerta y cambiar su estatus a "Enviado" (editarAlertaDos).
- Mediante el metodo dedicado emitirReporteRegulatorio().

7.3 Datos Incluidos en el Reporte

Cada reporte regulatorio incluye:

- Datos del cliente: nombre, RFC, nacionalidad, ocupacion, domicilio, telefono.
- Datos del agente: nombre, RFC, clave de agente.
- Datos de la operacion: numero de poliza, fecha, monto, moneda, instrumento monetario.
- Datos especificos del pago: monto en USD, tipo de cambio utilizado.

8. Mecanismo de Rollback

El sistema incluye mecanismos para revertir operaciones de pago y sus alertas asociadas:

Metodo	Accion	Condicion
rollbackPagos()	Revierte todos los pagos de una operacion.	Elimina alertas con estatus "Generado". Bloquea si hay alertas != "Generado".
rollbackPagoIndividual()	Revierte un unico pago.	Elimina el vinculo en tbPagosAlertas. Si la alerta queda sin pagos, se elimina.
rollbackOperacion()	Revierte la operacion completa.	Elimina alertas "Generado". Bloquea si hay alertas != "Generado".

9. Referencias deCodigo

Archivos principales que implementan el sistema de alertas por pago:

Archivo	Descripcion
app/Http/Controllers/OperacionesController.php	Controlador principal: insertarOperacionPago(), crearAlerta(), determinarEstatusAlerta(), rollbacks.
app/Services/PLD/AnalisisPagosService.php	Servicio central: 5 metodos de deteccion de patrones, determinarEstatusFinal(), generarEvidencias().
app/Models/State/ResultadoAnalisisPago.php	Objeto de estado que transporta resultados entre servicio y controlador.
app/Models/CatParametriaPLD.php	Acceso a parametros de configuracion de umbrales y tolerancias.
app/Models/TbAlertas.php	Modelo Eloquent de la tabla principal de alertas.
app/Models/TbPagosAlertas.php	Modelo de la tabla pivote que vincula pagos con alertas.
app/Services/PLD/ReportesRegulatorios.php	Servicio para generacion e insercion de reportes regulatorios.
app/Http/Controllers/AlertasController.php	Gestion manual de alertas (actualizar, editar, emitir reportes).
routes/api.php (linea 35)	Definicion de la ruta POST /insertar/operacion-pago.